

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»
на тему:

**Проектирование логических правил и фраз
для ответа на сообщения системы NIKA**

Студенты гр. 321701

И. А. Политыко

В. А. Лукашов

Руководитель

Н. В. Гракова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
1 Постановка задачи	4
2 Логические правила и фразы	5
3 Тестирование	7
Заключение	9
Список использованных источников	10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

НИКА	— Intelligent Knowledge-driven Assistant, Диалоговая экспертная система;
SCs	— Symbolic Code compact, Текстовый язык представления SC-кода;
БЗ	— База знаний;
импликация	— Логическая связка «если — то»;
ответ	— Отношение «ответ на сообщение» (<code>nrel_reply</code>);
шаблон ответа	— Класс фраз правила (<code>nrel_answer_pattern</code>);
шаблон фразы	— Подстановка значений во фразу (<code>nrel_phrase_template</code>).

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы является изучение механизма ответа на сообщения в системе НИКА: проектирование логических правил и фраз, в том числе с шаблонами, зависящими от состояния базы знаний.

Вариант — 15. Предметная область — музыка. Классы сообщений `about_performer`, `about_author` и `about_album` заданы в лабораторной работе №2.

Требуется:

- а) спроектировать логические правила на каждый класс фраз ответа;
- б) в посылках правил использовать и класс сообщения, и выделенную сущность;
- в) показать разные ответы на одно и то же намерение в зависимости от состояния БЗ, используя шаблонные фразы;
- г) получить ответ в пользовательском интерфейсе НИКА;
- д) описать фразы: без повторов, не менее двух фраз в каждом классе, не менее трёх шаблонных фраз на весь диалог.

2 ЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И ФРАЗЫ

Ответ строит агент стандартного ответа: правила берутся по приоритету (сначала 1, затем 2 и 3). Сработавшее правило указывает класс фраз. Фраза выбирается случайно; переменные шаблона заменяются содержимым ссылок из БЗ.

Для каждого из трёх намерений заданы три правила. Более конкретная посылка имеет меньший номер приоритета, поэтому при полном фрагменте БЗ срабатывает подробный ответ, при неполном — короткий или ответ «неизвестно».

Намерение	Приоритет 1	Приоритет 2	Приоритет 3
Исполнитель	исполнитель — группа, известен участник	исполнитель указан	исполнитель не указан
Автор	автор принадлежит классу исполнителей	автор указан	автор не указан
Альбом	известны альбом и лейбл	известен только альбом	альбом не указан

Таблица 2.1 — Правила ответа и зависимость от состояния БЗ

Посылка каждого правила содержит `_message <- concept_message_about_...` и дугу `_message -> rrel_entity: _work`. Дальше проверяются отношения экземпляра: `nrel_performer_of`, `nrel_author`, `nrel_included_in_album` и связанные факты (участник группы, лейбл).

Фрагмент правила «автор сам является исполнителем»:

```

1 @if_author_performer = [*
2   _message
3     _<- concept_message;
4     _<- concept_message_about_author;
5     _-> rrel_entity:: _work;;
6   _work _=> nrel_author:: _author;;
7   _author _<- concept_performer;;
8 *];;
9
10 @then_author_performer = [*
11   _message _=> nrel_reply:: _reply_message;;
12   _reply_message
13     _<- concept_message_about_author;
14     _<- concept_atomic_message;;
15 *];;
16
17 lr_message_about_author_performer
18 <- concept_answer_on_standard_message_rule;
19 <- concept_answer_on_standard_message_rule_priority_1;
20 => nrel_answer_pattern:
21   { rrel_1: concept_phrase_about_author_performer };

```

Листинг 2.1 — Правило ответа, если автор входит в класс исполнителей

Заданы девять классов фраз, по два русских варианта в каждом (18 формулировок, без повторов). Все фразы шаблонные: подставляются имя произведения, исполнителя, участника группы, автора, альбома, лейбла и года. Это больше требуемых трёх шаблонных фраз на диалог.

Примеры шаблонных фраз (подстановки — имена из БЗ):

- «произведение исполняет группа ... Один из её участников — ...»;
- «... написал ...»;
- «... входит в альбом ... (год), выпущенный лейблом ...»;
- «Я пока не знаю, кто исполняет ...».

Шаблон фразы повторяет посылку соответствующего правила и снимает `nrel_main_idtf` с найденных узлов. Если конструкция шаблона в памяти не находится, текст не генерируется и берётся следующая фраза класса.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ

Одно и то же намерение даёт разные ответы, потому что в БЗ у произведений разный набор фактов: у Bohemian Rhapsody исполнитель — группа Queen с участником Фредди Меркьюри; у Billie Jean исполнитель — Майкл Джексон (не группа); у оперы «Кармен» исполнитель не указан. Аналогично для автора и альбома.

Вопрос	Правило	Ответ в интерфейсе НИКА
Кто исполняет Bohemian Rhapsody?	группа и участник	Bohemian Rhapsody исполняет группа Queen. Один из её участников — Фредди Меркьюри.
Кто исполняет Billie Jean?	исполнитель	Исполнитель произведения Billie Jean — Майкл Джексон.
Кто исполняет Кармен?	неизвестен	Я пока не знаю, кто исполняет Кармен.
Кто автор Billie Jean?	автор-исполнитель	Автор произведения Billie Jean — исполнитель Майкл Джексон.
Кто автор Yesterday?	автор	Yesterday написал Пол Маккартни.
Кто автор Money?	неизвестен	В базе знаний не указано, кто написал Money.
В какой альбом входит Come Together?	альбом и лейбл	Come Together входит в альбом Abbey Road (1969), выпущенный лейблом Apple Records.
В какой альбом входит Stairway to Heaven?	только альбом	Stairway to Heaven входит в альбом Led Zeppelin IV.
В какой альбом входит Yesterday?	неизвестен	Я не знаю, в какой альбом входит Yesterday.

Таблица 3.1 — Разные ответы на одно намерение в зависимости от БЗ

Сценарий из четырёх пар реплик, включая шаблонные ответы лабораторной работы №3, зафиксирован в sc-web (рисунок 3.1).

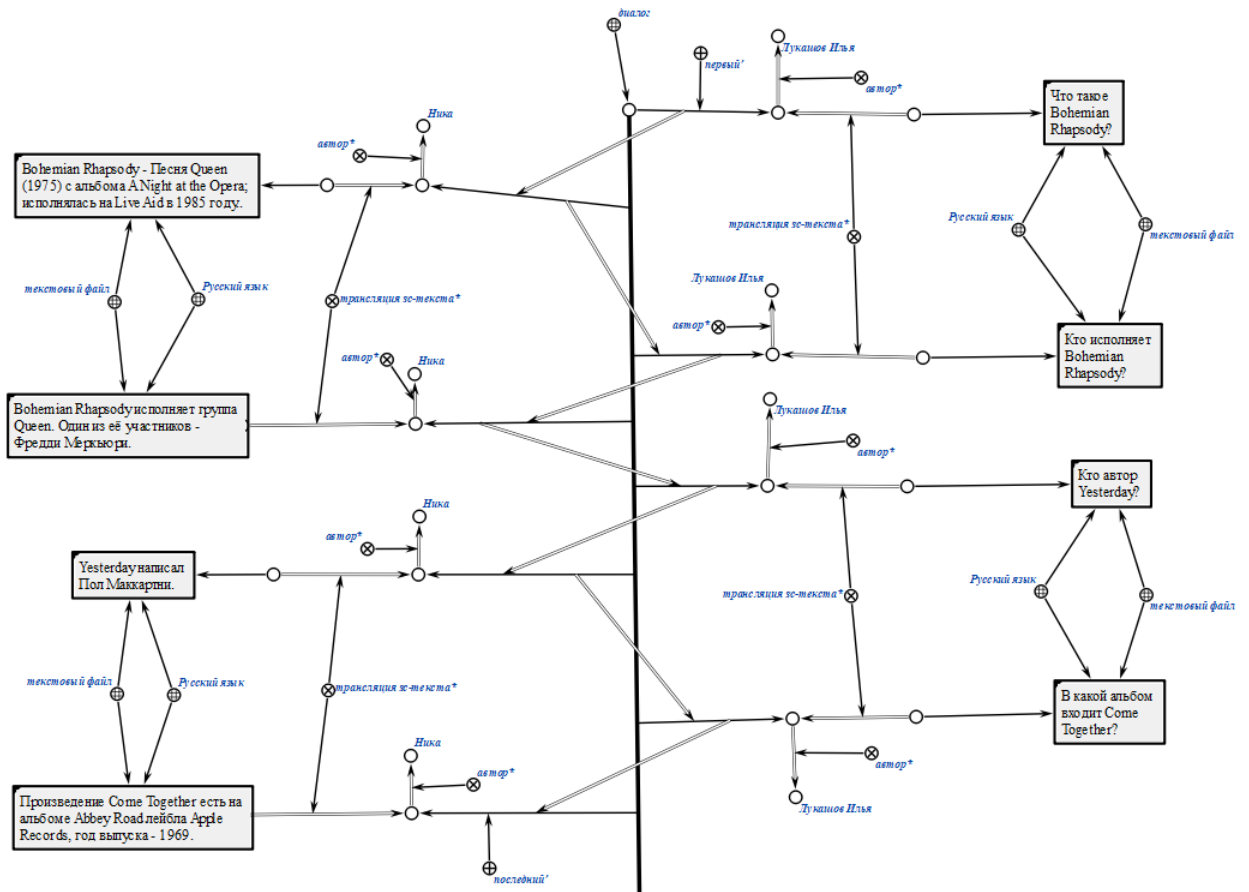


Рисунок 3.1— Диалог пользователя с Никой в базе знаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для трёх классов сообщений спроектированы девять логических правил с приоритетами и девять классов фраз (по две шаблонные фразы в каждом). Правила опираются на класс сообщения и сущность `rrel_entity`. Один и тот же вопрос об исполнителе, авторе или альбоме даёт разные ответы в зависимости от того, какие факты есть в базе знаний. Ответы видны в интерфейсе НИКА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] NIKA: Intelligent Knowledge-driven Assistant [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-apps/nika>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[2] OSTIS: Open Semantic Technology for Intelligent Systems [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis.net/>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[3] SC-код. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-dev.github.io/sc-machine/>. — Дата доступа: 01.10.2026.